信号分析与处理笔记

第一章　信号与系统

一、信号

（一）基本概念

1. 概念辨析

   - 消息：信号承载的具体内容；
   - 信息：信息是消息中蕴含的有用内容；
   - 信号：消息（或信息）的物理表现形式。

2. 表示：类似函数，有解析式法、图像法、表格法等。

3. 特征

   (1) 功率信号归一化瞬时功率可以表示为其 Euclid 内积的平方，即 $p=|x(t)|^2$。故有归一化平均功率（即一般所说的功率）。

   (2) 能量：将瞬时归一化功率对时间积分即得到信号的能量。

信号	平均归一化功率	归一化能量
连续信号	$P=\lim\limits_{a\to\infty}\dfrac{1}{2a}\displaystyle\int_{-a}^{a}\|x(t)\|^2\,\mathrm{d}t$	$E=\lim\limits_{a\to\infty}\displaystyle\int_{-a}^{a}\|x(t)\|^2\,\mathrm{d}t$
离散信号	$P=\lim\limits_{N\to\infty}\dfrac{1}{2N}\displaystyle\sum_{k=-N}^{N}\|x[k]\|^2$	$E=\lim\limits_{N\to\infty}\displaystyle\sum_{k=-N}^{N}\|x[k]\|^2$

（二）分类

1. 确定信号与随机信号

   能给出确定时间函数的信号称为确定信号，否则称为随机信号。

2. 连续时间信号与离散时间信号

   连续时间信号对应带有有限个第一类间断点的连续函数，简称连续信号，一般用 $x(t)$ 表示。连续信号的时间是连续的，但信号取值可以是连续的也可以是离散的。

   离散时间信号对应定义域离散的函数，简称离散信号，一般用 $x[n]$ 表示。离散信号的时间是离散的，但信号取值可以是连续的也可以是离散的。

幅值 \ 时间	连续	离散
连续	模拟信号	抽样信号
离散		数字信号

区分连续信号与离散信号

连续信号与离散信号的区别只在于时间是否连续，而不在于幅值是否连续。

3. 周期信号与非周期信号

   连续周期信号可以写成 $x(t)=x(t+nT)$，其中 T 是周期信号的周期。

   离散周期信号有 $x[n]=x[n+N]$，记 $\min N$ 为其基本周期。

4. 能量受限信号与功率受限信号

   能量受限信号 $\Leftrightarrow 0<E<\infty, P=0$

   功率受限信号 $\Leftrightarrow 0<P<\infty, E=\infty$

（三）经典信号

注：如未说明，默认 $t\in(-\infty,\infty)$。

1. 连续时间信号

   - 正弦信号：$x(t)=A\sin(\Omega t+\varphi)$

     A 为幅值，控制信号幅度；Ω 为角频率，控制信号周期；φ 为相位，控制信号相位。

   - 指数信号：$x(t)=Ae^{st}$, $s=\sigma+\mathrm{j}\Omega$

     σ 控制指数增大/减小速率，Ω 控制振荡周期。

     正弦信号与指数信号关系

     $$\sin(\Omega t)=\frac{1}{\mathrm{j}2}\left(e^{\mathrm{j}\Omega t}-e^{-\mathrm{j}\Omega t}\right),\qquad \cos(\Omega t)=\frac{1}{2}\left(e^{\mathrm{j}\Omega t}+e^{-\mathrm{j}\Omega t}\right)$$

   - 取样信号（Sa 信号）：$\mathrm{Sa}(t)=\dfrac{\sin t}{t}$, $x(t)=A\,\mathrm{Sa}(\Omega t)=A\dfrac{\sin\Omega t}{\Omega t}$

     sinc 函数

     当 $A=1, \Omega=\pi$ 时，$\mathrm{Sa}(\Omega t)$ 称为 sinc 函数，记为 $\mathrm{sinc}(t)$。

     $$\mathrm{sinc}(t)=\begin{cases}\dfrac{\sin(\pi t)}{\pi t}, & t\neq 0,\\ 1, & t=0.\end{cases}$$

2. 奇异信号

   - 单位斜变信号

     $$r(t)=\begin{cases}0, & t<0,\\ t, & t\geq 0.\end{cases}$$

   - 单位阶跃信号

     $$u(t)=\begin{cases}0, & t<0,\\ 1, & t\geq 0.\end{cases}$$

- 单位冲激信号（Dirac 定义）

$$\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)\mathrm{d}t=1,\qquad \delta(t)=0,\forall t\neq 0$$

【技巧】单位冲激信号用处

– 取样：$x(\tau)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)\delta(t-\tau)\mathrm{d}t$

【技巧】三奇异信号关系

后者是前者的导数，前者是后者的积分。

$$r(t)\to u(t)\to\delta(t)$$

$$\frac{\mathrm{d}r(t)}{\mathrm{d}t}=u(t),\qquad \frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t}=\delta(t)$$

矩形信号

持续时间为 $[\tau_1,\tau_2]$ 的矩形信号可表示为两阶跃信号的差，即

$$x(t)=A\left[u(t-\tau_1)-u(t-\tau_2)\right]$$

符号信号

符号函数记为

$$\mathrm{sgn}(t)=\begin{cases}1, & t>0,\\ -1, & t<0.\end{cases}=2u(t)-1$$

3. 其他特殊信号

- 三角信号

  最大值为 E，长度为 T 的三角信号可以视为两个值为 $\sqrt{E}$，长度为 $\dfrac{T}{2}$ 的矩形信号的差。

  其 Fourier 变换为

$$\mathcal{F}\{x(t)\}=\frac{ET}{2}\mathrm{Sa}^2\left(\frac{T}{4}\Omega\right)$$

（四）运算

1. 几何变换

几何变换可以用通式 $y(t)=x\left[a\left(t-\dfrac{b}{a}\right)\right]$ 表示。

(1) 移位：$y(t)=x(t-\tau)$

(2) 反褶：$y(t)=x(-t)$

(3) 尺度变换：$y(t)=x(at)$

【技巧】几何变换顺序

一般将信号函数整理为 $y(t)=x\left[a\left(t-\dfrac{b}{a}\right)\right]$ 的形式后再考虑如何变换，否则容易出现问题。

2. 微积分

(1) 微分：$y(t)=\dfrac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}$

(2) 积分：$y(t)=\displaystyle\int_{-\infty}^{t}x(\tau)\mathrm{d}\tau$

3. 复合运算

(1) 加法：$y(t)=x_1(t)+x_2(t)$

(2) 乘法：$y(t)=x_1(t)\cdot x_2(t)$

(3) 卷积：$y(t)=x(t)*h(t)=\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}x(\tau)h(t-\tau)\mathrm{d}\tau$

卷积意义

- 面积解释：当两个信号均为非负信号时，卷积值可理解为两信号乘积的重叠“面积”；若信号存在正负，则应理解为乘积的代数积分，而不能简单看成几何面积。
- 系统意义：卷积本质上就是 LTI 系统对各时刻输入所产生响应的叠加。

卷积性质

(a) **代数性质**

- 交换律

$$x_1(t)*x_2(t)=x_2(t)*x_1(t)$$

- 分配律

$$x_1(t)*[x_2(t)+x_3(t)]=x_1(t)*x_2(t)+x_1(t)*x_3(t)$$

- 结合律

$$[x_1(t)*x_2(t)]*x_3(t)=x_1(t)*[x_2(t)*x_3(t)]$$

(b) **与奇异信号的卷积**

- 与单位冲激卷积

$$x(t)*\delta(t)=x(t)$$

即 $\delta(t)$ 为卷积运算的恒等元。

- 与移位冲激卷积

$$x(t)*\delta(t-t_0)=x(t-t_0)$$

即与移位冲激卷积可使信号整体时移 t_0。

- 与冲激导数卷积

$$x(t)*\delta'(t)=x'(t)$$

即与 $\delta'(t)$ 卷积相当于对信号求导。

(c) **微分与积分性质**

- 微分性质

$$[x_1(t)*x_2(t)]'=x_1'(t)*x_2(t)=x_1(t)*x_2'(t)$$

- 积分性质

$$x_1^{(-1)}(t)*x_2(t)=x_1(t)*x_2^{(-1)}(t)$$

其中

$$x^{(-1)}(t)=\int_{-\infty}^{t}x(\tau)\mathrm{d}\tau.$$

若卷积的某一函数求导完是单位冲激函数，常常一个求导一个积分，使计算简洁，如、

$$y(t)=x(t)*u(t)=\int_{-\infty}^{t}x(\tau)\mathrm{d}\tau*\delta(t)=\int_{-\infty}^{t}x(\tau)\mathrm{d}\tau$$

【技巧】图解法

(1) 反褶：将 $h(\tau)$ 关于纵轴反褶，得到 $h(-\tau)$

(2) 平移：将 $h(-\tau)$ 沿 τ 轴平移 t，得到 $h(t-\tau)$

(3) 相乘：将 $x(\tau)$ 与 $h(t-\tau)$ 相乘，得到 $y(t)$

(4) 积分：对整个 τ 轴积分

$$y(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}x(\tau)h(t-\tau)\mathrm{d}\tau.$$

（五）分量与分解

信号分解为正交分量时，各分量间不相互干扰，且各分量的能量之和等于原信号的能量。若任意两信号的 Euclid 内积为零，则称这两个信号在时域中正交，即

$$\langle x_n,x_m\rangle=\int_{-\infty}^{\infty}x_n(t)\cdot x_m(t)\mathrm{d}t=0,\ \forall t\in(-\infty,\infty)$$

若额外满足 $\langle x_n,x_n\rangle=|x_n|^2=1$ 则称之为单位正交函数。

下面介绍几种常见的正交分量。

1. 直流分量与交流分量对于周期为 T 的周期信号 $x(t)$，其交直流分量分别为

$$x_{\mathrm{DC}}(t)=\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T}x(t)\mathrm{d}t$$
$$x_{\mathrm{AC}}(t)=x(t)-x_{\mathrm{DC}}(t)$$

直流分量平均量等于原信号平均量，交流分量平均量为零。二者有功率关系

$$P=|x_{\mathrm{DC}}(t)|^2+\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T}|x_{\mathrm{AC}}(t)|^2\,\mathrm{d}t$$

2. 奇分量与偶分量

任意信号都可以分解为奇分量与偶分量，分解式如下

$$x_{\mathrm{e}}=\frac{x(t)+x(-t)}{2},\qquad x_{\mathrm{o}}=\frac{x(t)-x(-t)}{2}$$

3. 实分量与虚分量

若信号为复信号，则可以分解为实分量与虚分量，分解式如下

$$x_{\mathrm{R}}(t)=\frac{x(t)+x^*(t)}{2},\qquad x_{\mathrm{I}}(t)=\frac{x(t)-x^*(t)}{\mathrm{j}2}$$

二、系统

（一）表示

- 基本运算单元
- 线性常系数微分方程

（二）基本概念

系统是对输入信号进行加工、变换、处理，并产生输出信号的物理装置。

（三）冲激响应与阶跃响应

冲激响应是系统对单位冲激信号的响应，记为 $h(t)$。冲激响应是系统的特征函数，能够完全描述系统的性质。

阶跃响应是系统对单位阶跃信号的响应，记为 $g(t)$。

二者关系

$$g(t)=\int_{-\infty}^{t}h(\tau)\mathrm{d}\tau=h(t)*u(t),\ h(t)=\frac{\mathrm{d}g(t)}{\mathrm{d}t}$$

任意输入信号 $x(t)$ 的输出信号 $y(t)$ 可以表示为冲激响应的卷积，即

$$y(t)=x(t)*h(t)$$

（四）典型冲激响应

系统类型	冲激响应 $h(t)$
标量乘法器	$h(t)=a\delta(t)$
微分器	$h(t)=\dfrac{\mathrm{d}\delta(t)}{\mathrm{d}t}=\delta'(t)$
积分器	$h(t)=\displaystyle\int_{-\infty}^{t}\delta(\tau)\,\mathrm{d}\tau=u(t)$
延时器	$h(t)=\delta(t-\tau)$

（五）分类

1. 线性系统与非线性系统

线性系统满足齐次性和叠加性，亦即映射 $\mathcal{T}:x(t)\mapsto y(t)$ 是线性算子。

线性系统的判定

$$\mathcal{T}\{ax_1(t)+bx_2(t)\}=a\mathcal{T}\{x_1(t)\}+b\mathcal{T}\{x_2(t)\}$$

一般线性系统的响应可以写成各输入信号的线性组合。

加法、微分、积分等运算都是线性算子。

注意：表达式带常数的系统一般不是线性系统，例如 $y(t)=2x(t)+3$。可用 $\mathcal{T}\{x(0)\}=0$ 快速判断。

2. 时变系统与时不变系统

时不变系统的运行规则不会随时间推移发生改变，亦即映射 $\mathcal{T}:x(t)\mapsto y(t)$ 不是 t 的函数。

时不变系统的判定

$$\mathcal{T}\{x(t-t_0)\}=y(t-t_0)$$

常见反例：$y(t)=x(2t)$，$y(t)=tx(t)$。

3. 因果系统与非因果系统

因果系统的输出仅由当前和过去的输入决定，亦即 $y(t_0)$ 只依赖于 $x(t),\ t\in(-\infty,t_0]$。

因果系统的判定

因果系统冲激响应满足 $h(t)=0,\ t<0$ 的一般都是非因果系统。

一般包含 $x(t+a),\ a>0$ 的都是非因果系统，如 $y(t)=x(t+1)$。

4. 稳定系统与不稳定系统

稳定系统（BIBO 稳定）在接入有限大小的输入信号时，能够产生有限范围的输出信号。

稳定系统的判定

$$\int_{-\infty}^{+\infty}h(t)\mathrm{d}t<\infty$$

常见反例：$h(t)=sin(\omega_0 t)u(t)$。

因果稳定系统的判定

零极点图上的极点均位于左半平面。

第二章　信号分析

一、频域分析

时频不确定性原理

Δt 与 Δf 分别表示以能量分布定义的标准差宽度，则有

$$\Delta t\cdot\Delta f\geq\frac{1}{4\pi}$$

或写成角频率版本则为

$$\Delta t\cdot\Delta\Omega\geq\frac{1}{2}$$

在时谱与频谱中的关系体现为时谱越宽，频谱越窄，反之亦然。这是由 Fourier 变换性质决定的。比较常见的例子是

$$x(t)=\delta(t)\leftrightarrow X(\Omega)=1,\qquad x(t)=1\leftrightarrow X(\Omega)=2\pi\delta(\Omega)$$

$$x(t)=\mathrm{rect}(t)\leftrightarrow X(\Omega)=\mathrm{Sa}\left(\frac{\Omega}{2}\right),\qquad x(t)=\mathrm{Sa}(t)\leftrightarrow X(\Omega)=\pi\,\mathrm{rect}(\frac{\Omega}{2})$$

（一）Fourier 级数

Fourier 级数有三角形式与指数形式两种表示方法，在数学分析中已学习过，此处不再赘述。二者的幅频谱不同。

三角形式只有单边频谱，指数形式有对称的双边频谱，且双边频谱的幅值为三角形式的幅值的一半，且相位相同。

（二）Fourier 变换

可以通过 Fourier 级数的极限形式得到 Fourier 变换，即

$$X(\Omega)=\mathcal{F}\{x(t)\}=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)e^{-\mathrm{j}\Omega t}\mathrm{d}t$$

非周期函数与周期函数的 Fourier 变换对比如下。

周期信号与非周期信号的 Fourier 变换比较

特征	Fourier 级数频谱图	Fourier 变换频谱图
频谱性质	离散谱	连续谱
展开形式	级数求和 $\sum$	积分变换 $\int$
频率取值	$n\Omega_0$（间隔 Ω_0）	Ω 连续变化

周期函数 Fourier 级数频谱图（FS）与 Fourier 变换频谱图（FT）比较

特征	Fourier 级数频谱图	Fourier 变换频谱图
y 轴名称	$\lvert F_n\rvert$	$\lvert X(\Omega)\rvert$
表示	末端带圈线段	箭头
代表内容	Fourier 系数	冲激串

（三）具体信号的 Fourier 变换

1. 非周期信号

信号	时域信号	Fourier 变换
直流信号	$x(t)=A$	$X(\Omega)=2\pi A\delta(\Omega)$
单位冲激信号	$x(t)=\delta(t)$	$X(\Omega)=1$
单位阶跃信号	$x(t)=u(t)$	$X(\Omega)=\pi\delta(\Omega)+\dfrac{1}{\mathrm{j}\Omega}$
符号函数	$x(t)=\mathrm{sgn}(t)$	$X(\Omega)=\dfrac{2}{\mathrm{j}\Omega}$
矩形脉冲信号	$x(t)=E\left[u\left(t+\dfrac{\tau}{2}\right)-u\left(t-\dfrac{\tau}{2}\right)\right]$	$X(\Omega)=E\tau\,\mathrm{Sa}\left(\dfrac{\Omega\tau}{2}\right)$
单边指数信号	$x(t)=e^{-at}u(t),\quad a>0$	$X(\Omega)=\dfrac{1}{a+\mathrm{j}\Omega}$

2. 周期信号

设 $\Omega_0 = \dfrac{2\pi}{T_0}$，则

信号	时域信号	Fourier 变换
余弦信号	$x(t) = \cos(\Omega_0 t)$	$X(\Omega) = \pi\left[\delta(\Omega - \Omega_0) + \delta(\Omega + \Omega_0)\right]$
正弦信号	$x(t) = \sin(\Omega_0 t)$	$X(\Omega) = \dfrac{\pi}{\mathrm{j}}\left[\delta(\Omega - \Omega_0) - \delta(\Omega + \Omega_0)\right]$
周期冲激信号	$x(t) = \sum\limits_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_0)$	$X(\Omega) = \dfrac{2\pi}{T_0} \sum\limits_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - k\Omega_0)$

（四）Fourier 变换性质

1. 线性

$$\mathcal{F}\left\{ax_1(t) + bx_2(t)\right\} = a\mathcal{F}\left\{x_1(t)\right\} + b\mathcal{F}\left\{x_2(t)\right\}$$

设 $\mathcal{F}\{x(t)\} = X(\Omega)$，则有

2. 时频对称性

若

$$\mathcal{F}\{x(t)\} = X(\Omega)$$

则有

$$\mathcal{F}\{X(t)\} = 2\pi x(\Omega)$$

3. 共轭对称性

$$\mathcal{F}\left\{x^*(t)\right\} = X^*(-\Omega)$$

当 $x(t)$ 为实信号时，有 $X(-\Omega) = X^*(\Omega)$。此时，$x(t)$ 额外有奇偶虚实性、

实偶：$\operatorname{Re} X = \operatorname{Re} X^*$	虚奇：$\operatorname{Im} X = -\operatorname{Im} X^*$
幅偶：$\lvert X\rvert = \lvert X^*\rvert$	相奇：$\varphi(X) = -\varphi(X^*)$

4. 运算性质

运算	Fourier 变换	Fourier 逆变换
尺度变换	$\mathcal{F}\{x(at)\} = \dfrac{1}{\lvert a\rvert} X\left(\dfrac{\Omega}{a}\right)$	$\mathcal{F}^{-1}\{X(a\Omega)\} = \dfrac{1}{\lvert a\rvert} x\left(\dfrac{t}{a}\right)$
平移	$\mathcal{F}\{x(t - t_0)\} = X(\Omega)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega t_0}$	$\mathcal{F}^{-1}\{X(\Omega - \Omega_0)\} = x(t)\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}t\Omega_0}$
微分	$\mathcal{F}\{x'(t)\} = \mathrm{j}\Omega X(\Omega)$	$\mathcal{F}^{-1}\{X'(\Omega)\} = -\mathrm{j}tx(t)$
积分	$\mathcal{F}\left\{\int_{-\infty}^{t} x(\tau)\mathrm{d}\tau\right\} = X(\Omega)\left(\dfrac{1}{\mathrm{j}\Omega} + \pi\delta(\Omega)\right)$	$\mathcal{F}^{-1}\left\{\int_{-\infty}^{\Omega} X(\xi)\mathrm{d}\xi\right\} = -\dfrac{x(t)}{\mathrm{j}t} + \pi x(0)\delta(t)$
卷积	$\mathcal{F}\{x(t) * y(t)\} = X(\Omega)Y(\Omega)$	$\mathcal{F}^{-1}\{X(\Omega) * Y(\Omega)\} = 2\pi x(t)y(t)$

【技巧】时移与尺度变换对应

$$\mathcal{F}\{x(at-b)\}=\mathcal{F}\left\{x\left[a\left(x-\frac{b}{a}\right)\right]\right\}=\frac{1}{|a|}X\left(\frac{\Omega}{a}\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega\frac{b}{a}}$$

【理解】微分的实际意义

由于乘了 $\mathrm{j}\Omega$，所以幅谱高频增强，低频减弱；相谱正频率超前 $\frac{\pi}{2}$，负频率滞后 $\frac{\pi}{2}$。

【技巧】用微分性质求 Fourier 变换

【例】求 $x(t)=\frac{1}{t^2}$ 的 Fourier 变换。

【解】由微分性质有

$$x(t)=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{t}\right)$$

同时对两边做 Fourier 变换得

$$X(\Omega)=-\mathrm{j}\Omega\mathcal{F}\left\{\frac{1}{t}\right\}=-\mathrm{j}\Omega\left(-\mathrm{j}\pi\operatorname{sgn}(\Omega)\right)=-\Omega\pi\operatorname{sgn}(\Omega)$$

【理解】微分的实际意义

观察时域积分 Fourier 变换，不难发现 $\mathcal{F}\left\{\int_{-\infty}^{t}x(\tau)\mathrm{d}\tau\right\}=\mathcal{F}\{x(t)*u(t)\}=X(\Omega)\cdot\left(\frac{1}{\mathrm{j}\Omega}+\pi\delta(\Omega)\right)$

【技巧】时频变换对应

设 $\mathcal{F}\{x(t)\}=X(\Omega)$，则有

关系对	Fourier 变换	Fourier 逆变换
乘指数与平移	$\mathcal{F}\{x(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega_0 t}\}=X(\Omega-\Omega_0)$	$\mathcal{F}^{-1}\{X(\Omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega t_0}\}=x(t-t_0)$
乘变量与微分	$\mathcal{F}\{tx(t)\}=\mathrm{j}X'(\Omega)$	$\mathcal{F}^{-1}\{\Omega X(\Omega)\}=-\mathrm{j}x'(t)$
积分与除变量	$\mathcal{F}\left\{\int_{-\infty}^{t}x(\tau)\mathrm{d}\tau\right\}=X(\Omega)\left(\frac{1}{\mathrm{j}\Omega}+\pi\delta(\Omega)\right)$	$\mathcal{F}^{-1}\left\{\int_{-\infty}^{\Omega}X(\xi)\mathrm{d}\xi\right\}=-\frac{x(t)}{\mathrm{j}t}+\pi x(0)\delta(t)$
乘法与卷积	$\mathcal{F}\{x(t)y(t)\}=\frac{1}{2\pi}[X(\Omega)*Y(\Omega)]$	$\mathcal{F}^{-1}\{X(\Omega)Y(\Omega)\}=x(t)*y(t)$

看到熟悉的操作时，不妨反过来思考原函数是什么。

二、复频域分析

(一) Laurent 级数

Laurent 级数形式如下：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n(z-z_0)^n$$

（二）Laplace 变换

1. 双边 Laplace 变换

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}\mathrm{d}t$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = \int_{\gamma-\mathrm{j}\infty}^{\gamma+\mathrm{j}\infty} X(s)e^{st}\mathrm{d}s$$

2. 单边 Laplace 变换

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st}\mathrm{d}t$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = \int_{\gamma-\mathrm{j}\infty}^{\gamma+\mathrm{j}\infty} X(s)e^{st}\mathrm{d}s$$

3. 收敛域（Region of Convergence，ROC）

使 Laplace 变换收敛的 s 的取值范围称为收敛域。

不同信号的收敛域如下：

(1) 右边信号：$\mathrm{Re}\,s > \sigma_0$

(2) 左边信号：$\mathrm{Re}\,s < \sigma_0$

(3) 双边信号：$\sigma_1 < \mathrm{Re}\,s < \sigma_2$

(4) 时限信号：$s \in \mathbb{C}$

（三）基本信号的 Laplace 变换

信号	时域信号	Laplace 变换
单位冲激信号	$x(t) = \delta(t)$	$X(s) = 1, \quad s \in \mathbb{C}$
单位右边阶跃信号	$x(t) = u(t)$	$X(s) = \dfrac{1}{s}, \quad \mathrm{Re}(s) > 0$
单位左边阶跃信号	$x(t) = u(-t)$	$X(s) = -\dfrac{1}{s}, \quad \mathrm{Re}(s) < 0$
斜坡信号	$x(t) = tu(t)$	$X(s) = \dfrac{1}{s^2}, \quad \mathrm{Re}(s) > 0$
右边余弦信号	$x(t) = \cos(\Omega_0 t)u(t)$	$X(s) = \dfrac{s}{s^2+\Omega_0^2}, \quad \mathrm{Re}(s) > 0$
左边余弦信号	$x(t) = \cos(\Omega_0 t)u(-t)$	$X(s) = \dfrac{s}{s^2+\Omega_0^2}, \quad \mathrm{Re}(s) < 0$
右边正弦信号	$x(t) = \sin(\Omega_0 t)u(t)$	$X(s) = \dfrac{\Omega_0}{s^2+\Omega_0^2}, \quad \mathrm{Re}(s) > 0$
左边正弦信号	$x(t) = \sin(\Omega_0 t)u(-t)$	$X(s) = -\dfrac{\Omega_0}{s^2+\Omega_0^2}, \quad \mathrm{Re}(s) < 0$

（四）其他常用 Laplace 变换

信号	时域信号	Laplace 变换
右边指数信号	$x(t)=\mathrm{e}^{at}u(t)$	$X(s)=\dfrac{1}{s-a},\quad \mathrm{Re}(s)>a$
左边指数信号	$x(t)=\mathrm{e}^{at}u(-t)$	$X(s)=-\dfrac{1}{s-a},\quad \mathrm{Re}(s)<a$
一般多次信号	$x(t)=t^n u(t)\,\mathrm{e}^{at}$	$X(s)=\dfrac{n!}{s^{n+1}},\quad \mathrm{Re}\,s>a$
时移右边余弦信号	$x(t)=\cos(\Omega_0 t)u(-t)\,\mathrm{e}^{at}$	$X(s)=\dfrac{s-a}{(s-a)^2+\Omega_0^2},\quad \mathrm{Re}(s)<a$
时移右边正弦信号	$x(t)=\sin(\Omega_0 t)u(t)\,\mathrm{e}^{at}$	$X(s)=\dfrac{\Omega_0}{(s-a)^2+\Omega_0^2},\quad \mathrm{Re}(s)>a$

（五）Laplace 变换性质

性质	变化	ROC 变化
线性	$\mathcal{L}\{ax_1(t)+bx_2(t)\}=aX_1(s)+bX_2(s)$	ROC $\supseteq R_1\cap R_2$
时移	$\mathcal{L}\{x(t-t_0)u(t-t_0)\}=\mathrm{e}^{-st_0}X(s)$	不变
共轭	$\mathcal{L}\{x^*(t)\}=X^*(s^*)$	不变
s 域平移	$\mathcal{L}\{\mathrm{e}^{s_0 t}x(t)\}=X(s-s_0)$	$R_x+\mathrm{Re}(s_0)$
尺度变换	$\mathcal{L}\{x(at)\}=\dfrac{1}{\lvert a\rvert}X\left(\dfrac{s}{a}\right)$	缩放为 aR
时域微分	$\mathcal{L}\left\{\dfrac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}\right\}=sX(s)$	ROC $\supseteq R_x$
时域积分	$\mathcal{L}\left\{\displaystyle\int_0^t x(\tau)\,\mathrm{d}\tau\right\}=\dfrac{X(s)}{s}$	$R_x\cap\{\mathrm{Re}(s)>0\}$
复频域微分	$\mathcal{L}\{tx(t)\}=-\dfrac{\mathrm{d}X(s)}{\mathrm{d}s}$	不变
时域卷积	$\mathcal{L}\{x_1(t)*x_2(t)\}=X_1(s)X_2(s)$	$\supseteq R_1\cap R_2$

运算	Laplace 变换	Laplace 逆变换
平移	$\mathcal{L}\{x(t-t_0)u(t-t_0)\}=X(s)\mathrm{e}^{-st_0}$	$\mathcal{L}^{-1}\{X(s-s_0)\}=x(t)u(t)\mathrm{e}^{s_0 t}$
共轭	$\mathcal{L}\{x^*(t)\}=X^*(s^*)$	$\mathcal{L}^{-1}\{X^*(s^*)\}=x^*(t)$
尺度变换	$\mathcal{L}\{x(at)\}=\dfrac{1}{\lvert a\rvert}X\left(\dfrac{s}{a}\right)$	$\mathcal{L}^{-1}\{X(as)\}=\dfrac{1}{\lvert a\rvert}x\left(\dfrac{t}{a}\right)$
微分	$\mathcal{L}\left\{\dfrac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}\right\}=sX(s)$	$\mathcal{L}^{-1}\{\dfrac{\mathrm{d}X(s)}{\mathrm{d}s}\}=-tx(t)$
积分	$\mathcal{L}\left\{\displaystyle\int_0^t x(\tau)\,\mathrm{d}\tau\right\}=\dfrac{X(s)}{s}$	$\mathcal{L}^{-1}\left\{\displaystyle\int_s^{+\infty} x(\sigma)\,\mathrm{d}\sigma\right\}=\dfrac{x(t)}{t}$
卷积	$\mathcal{L}\{x_1(t)*x_2(t)\}=X_1(s)X_2(s)$	$\mathcal{L}^{-1}\{X_1(s)*X_2(s)\}=x_1(t)x_2(t)$

注：上述公式单双边变换较混乱，好在本科阶段不用分这么细，能熟记并运用即可。

【技巧】Laplace 反变换

【题型】Laplace 反变换

- 部分分式展开法对于多项式信号 $X(s)=\dfrac{P(s)}{Q(s)}$，首先将其化为整式与真分式，随后分别处理。
  1. 整式：$X_0(s)=\sum_{i=0}^{n}c_i s^i \longleftrightarrow x_0(t)=\sum_{i=0}^{n}c_i\delta^{(i)}(t)$
- 留数定理法

（六）Laplace 变换和 Fourier 变换关系

第三章　系统分析

系统分析主要围绕冲激响应 $h(t)$、$H(\mathrm{j}\Omega)$ 和 $H(s)$ 进行。

一、频域分析

分析方式	特性	微分方程形式	零极点形式
频域分析	$H(\mathrm{j}\Omega)=\dfrac{Y_{\mathrm{ZS}}(\Omega)}{X(\Omega)}$	$H(\mathrm{j}\Omega)=\dfrac{\sum_{j=0}^{m}b_j(\mathrm{j}\Omega)^j}{\sum_{i=0}^{n}a_i(\mathrm{j}\Omega)^i}$	$H(\mathrm{j}\Omega)=H_0\dfrac{\prod_{j=1}^{m}(\mathrm{j}\Omega-z_j)}{\prod_{i=1}^{n}(\mathrm{j}\Omega-p_i)}$
复频域分析	$H(s)=\dfrac{Y_{\mathrm{ZS}}(s)}{X(s)}$	$H(s)=\dfrac{\sum_{j=0}^{m}b_j s^j}{\sum_{i=0}^{n}a_i s^i}$	$H(s)=H_0\dfrac{\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)}{\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)}$

【注意】

不要忘记零极点形式中的 H_0！

频域分析的其他零极点形式

零点矢量可以写作 $\mathrm{j}\Omega-z_j=N_j e^{\mathrm{j}\psi_j}$，极点矢量可以写作 $\mathrm{j}\Omega-p_i=M_i e^{\mathrm{j}\theta_i}$。

由两矢量的指数形式可得

$$H(\mathrm{j}\Omega)=|H(\mathrm{j}\Omega)|\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega\varphi(\Omega)}=H_0\frac{\prod_{j=1}^{m}N_j}{\prod_{i=1}^{n}M_i}\,\mathrm{e}^{\,\mathrm{j}\left(\sum_{k=1}^{m}\psi_k-\sum_{l=1}^{n}\theta_l\right)}$$

其中 $|H(\mathrm{j}\Omega)|=H_0\dfrac{\prod_{j=1}^{m}N_j}{\prod_{i=1}^{n}M_i}$ 称为幅频响应，$\varphi(\Omega)=\sum_{k=1}^{m}\psi_k-\sum_{l=1}^{n}\theta_l$ 称为相频响应。

由零极点图求幅频响应与相频响应

由零极点图可得

$$|H(\mathrm{j}\Omega)| = H_0\frac{\prod_{j=1}^{m} N_j}{\prod_{i=1}^{n} M_i}, \qquad \varphi(\Omega) = \sum_{k=1}^{m}\psi_k - \sum_{l=1}^{n}\theta_l$$

其中 N_j 为零点矢量长度，ψ_j 为零点矢量与实轴正向的夹角，M_i 为极点矢量长度，θ_i 为极点矢量与实轴正向的夹角。

【技巧】从微分方程推得频域冲激响应

做变换 $\dfrac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n} \longrightarrow (\mathrm{j}\Omega)^n$，即可得到频域冲激响应。例：

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}y(t) + 6\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}y(t) + 5y(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}x(t) + 2x(t)$$

$$\left[(\mathrm{j}\Omega)^2 + 6(\mathrm{j}\Omega) + 5\right]Y(\Omega) = (\mathrm{j}\Omega + 2)X(\Omega)$$

$$H(\mathrm{j}\Omega) = \frac{Y(\Omega)}{X(\Omega)} = \frac{(\mathrm{j}\Omega)^2 + 6(\mathrm{j}\Omega) + 5}{\mathrm{j}\Omega + 2}$$

二、信号流图

（一）从信号流图求冲激响应

原理过于复杂不叙述，这里只介绍一般的做题方法。

从 $X(s)$ 出发，将能够到达 $Y(s)$ 的最简路径全部列出，路径内部相乘路径之间相加（后称写成线性形式）作为分子；从 $X(s)$ 出发，将能够到达 $X(s)$ 的最简路径（包括 1）全部列出，写成线性形式作为分母；这样便得到了冲激响应 $H(s)$。

（二）从冲激响应求信号流图

1. 直接法

$$H(s) = H_1(s)\cdot H_2(s)$$

用直接法做信号流图

两类直接法的作图过程为求冲激响应的逆过程，具体不赘述。

- 直接法 I：先画 b，再画 a。
- 直接法 II：先画 a，再画 b。

2. 级联法

$$H(s) = \prod_{i=1}^{n} H_i(s)$$

优点：方便调控零点与极点

缺点：误差累积较大

3. 并联法

$$H(s) = \sum_{i=1}^{n} H_i(s)$$

优点：方便调控极点，同时减小误差累积。

缺点：不方便调控零点。

第四章　滤波器设计

一、无失真传输

无失真传输要求幅频响应为常数，且相频响应为线性函数。

1. 时域条件：

$$h(t) = K\delta(t - t_0)$$

2. 频域条件：

$$|H(\mathrm{j}\Omega)| = K, \qquad \varphi(\Omega) = \Omega t_0$$

二、理想模拟低通滤波器

1. 响应函数特征：

- 时域响应：$h(t) = K\,\mathrm{Sa}(t - t_0)$
- 幅频响应：$|H(\mathrm{j}\Omega)| = K\,(u(\Omega_c) - u(-\Omega_c))$
- 相频响应：$\varphi(\Omega) = \Omega t_0$

【理解】理想模拟低通滤波器不存在

理想模拟低通滤波器是非因果系统（冲激响应为取样函数），现实中无法制造。

2. 系统函数特征

【题型】由平方响应函数求系统函数

(1) 作代换 $s = \mathrm{j}\Omega$

(2) 求零点与极点

(3) 取左半平面极点写出 $H(s)$

例：$|H(\mathrm{j}\Omega)|^2 = \dfrac{4(\Omega^4 + 64)}{\Omega^4 - 10\Omega^2 + 169}$

解：

$$H(s)H(-s) = \left.\frac{4(\Omega^4 + 64)}{\Omega^4 - 10\Omega^2 + 169}\right|_{\Omega = -\mathrm{j}s} = \frac{4(s^4 + 64)}{s^4 + 10s^2 + 169}$$

解得零点 $s_\mathrm{z} = \pm 2 \pm \mathrm{j}2$，极点 $s_\mathrm{p} = \pm 2 \pm \mathrm{j}2$。选取左半平面极点 $s_\mathrm{p} = -2 \pm \mathrm{j}2$，则

$$H(s) = H_0 \frac{s^2 + 4s + 8}{s^2 + 4s + 13}$$

又根据 $H(s)|_{s=0} = H(\mathrm{j}\Omega)|_{\Omega=0}$，得 $H_0 = 2$，则

$$H(s) = 2\frac{s^2 + 4s + 8}{s^2 + 4s + 13}$$

三、现实模拟低通滤波器

（一）Butterworth 滤波器

Butterworth 逼近

$$|H(\mathrm{j}\Omega)|^2 = \frac{1}{1+\left(\dfrac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}}$$

设计 Butterworth 滤波器

需要参数：A_p、Ω_p、A_s、Ω_s、Ω_c

有如下关系：

$$A_p = 10\lg\left(\frac{\Omega_p}{\Omega_c}\right)$$

$$A_s = 10\lg\left(\frac{\Omega_s}{\Omega_c}\right)$$

1. 确定滤波器阶数 N

$$N = \left\lceil \frac{\lg\dfrac{10^{0.1A_p}-1}{10^{0.1A_s}-1}}{\lg\dfrac{\Omega_p}{\Omega_s}} \right\rceil$$

2. 求滤波器极点

$$p_k = \exp\left[\mathrm{j}\frac{\pi}{2} + \mathrm{j}\frac{(2k+1)\pi}{2N}\right], \quad k = 0,\,1,\,\ldots,\,2N-1$$

3. 求滤波器传递函数

取左半平面极点，即 $k = 0,\,1,\,\ldots,\,N-1$

$$H(s) = \frac{\Omega_c^N}{\prod_{k=0}^{N-1}(s - p_k\Omega_c)}$$

也可查表求传递函数分母，常见分母如下

- N=1：$p+1$
- N=2：$p^2+\sqrt{2}p+1$
- N=3：$(p^2+p+1)(p+1)$

（二）Чебышёв 滤波器（略）

（三）椭圆滤波器（略）

四、模拟频率变换

滤波器类型	归一化低通滤波器 $H_{\mathrm{LP}}(p)$	需要变换 $p=q(s)$
低通 $\leftrightarrow$ 低通 $H_{\mathrm{LP}}(s)\to H_{\mathrm{LP}}(p)$	$\lambda_p=\dfrac{1}{a},\quad \lambda_s=\dfrac{\Omega_s}{a\Omega_p}$	$p=\dfrac{s}{a\Omega_p}$
低通 $\leftrightarrow$ 高通 $H_{\mathrm{HP}}(s)\to H_{\mathrm{LP}}(p)$	$\lambda_p=\dfrac{1}{a},\quad \lambda_s=\dfrac{\Omega_p}{a\Omega_s}$	$p=\dfrac{\Omega_p}{as}$
低通 $\leftrightarrow$ 带通 $H_{\mathrm{LP}}(p)\to H_{\mathrm{BP}}(s)$	$\lambda_p=\dfrac{1}{a},\quad \lambda_s=\dfrac{\Omega_{s2}-\Omega_{s1}}{a(\Omega_{p2}-\Omega_{p1})}$	$p=\dfrac{s^2+\Omega_0^2}{aBs}$
低通 $\leftrightarrow$ 带阻 $H_{\mathrm{LP}}(p)\to H_{\mathrm{BS}}(s)$	$\lambda_p=\dfrac{1}{a},\quad \lambda_s=\dfrac{\Omega_{p2}-\Omega_{p1}}{a(\Omega_{s2}-\Omega_{s1})}$	$p=\dfrac{Bs}{a(s^2+\Omega_0^2)}$